



2022.12.19

中国朱格拉新周期：数字化、高端化

——“成长资本周期”投资系列二

本报告导读：中国新一轮朱格拉周期已经开启，主导方向是数字化、高端化。政府资金支持力度有望加码，市场应用空间逐步打开，相关设备需求放量带来投资机会。

摘要：

- **中国新一轮朱格拉周期悄然开启。**1980年以来中国经历4轮完整周期(平均长度10年)，每轮增速中枢下移，设备大规模新增替换是周期核心力量。中国新一轮周期可能已经开启，上市公司财务处理中设备平均折旧11.2年，中国设备投资增速已连续10年下滑，客观存在更新替换需求，设备投资增速2020年触底后逐步转正，2022年制造业投资保持旺盛。
- **复盘：历次朱格拉周期有何特征？**(1) **宏观经济：**周期启动带动复苏和通胀，内需驱动更关键。四轮周期上行起点对应GDP增速低点，经济见顶时间早于或同步周期见顶；朱格拉周期与通胀关系并不直接，但上行周期通胀均触底回升；上行周期投资、消费对经济拉动作用提升，出口贡献减弱，内需的驱动更重要。(2) **主导产业：**从上游向下游传导，政策市场共同驱动。98-07年：城镇化推进、制造业崛起，基础资源材料需求大增，主导行业集中在上游的资源和设备。09-11年：四万亿强财政刺激，基建链成为主导，但由于需求短期集中释放，上行周期仅3年，并造成部分产能过剩。两轮对比，政策、市场是驱动朱格拉周期的共同力量，有市场化需求承接的设备扩张更健康、持久。(3) **股价方面：**上行周期开启股市反弹，材料设备更具弹性。周期启动往往代表基本面底部出现，为股价上行提供支撑。行业上，设备投资高峰时期，对相关领域的材料和设备需求旺盛，相关上市公司业绩和股价更强。
- **本轮周期如何演绎？**(1) **美国启示：**科技革命引领，政策市场缺一不可。近百年美国经历9轮朱格拉周期，战后每轮增速中枢下移。1956-81年两轮周期时间长、高度高，主导产业是信息设备(电脑、通信、医疗设备)，1970s通过新兴行业崛起对冲传统优势丧失，受益于第三次科技革命。冷战时注重政府支持对科技创新的引领，后续市场化需求空间打开，推动制造业升级。(2) **中国新一轮周期：**高度有限，关注数字化、高端化。目前中国设备投资结构向信息化、高端化倾斜，传统领域占比仍然较高且供给约束持续存在，参考美国经验预计新一轮周期高度有限。综合结构占比、盈利、产能判断，新一轮主导产业集中在数字化(电子、计算机)和高端化(电子电工机械、电气、医药)，以及部分周期行业。
- **推荐方向：**科技创新是提高全要素生产率的关键，政府支持力度有望加大，科技制造再杠杆空间打开。数字化方面，关注受益数字经济渗透率、国产化率提升的半导体设备、服务器设备；高端化方面，关注下游需求长期增长，技术迭代快的新能源设备、药物器械生产设备、实验仪器、动物模型等；周期行业，关注采矿、化工、冶金、建筑设备更新需求。
- **风险提示：**政策出台不及预期；科技创新存在不确定性；传统行业盈利改善未能持续。

请务必阅读正文之后的免责条款部分

报告作者



方奕(分析师)



021-38031658



fangyi020833@gtjas.com

证书编号

S0880520120005



苏徽(分析师)



021-38676434



suhui012865@gtjas.com

证书编号

S0880516080006

相关报告

扩内需，稳经济：复苏周期重启

2022.12.17

夯实内需发展基础，聚焦能源与科技安全

2022.12.17

流动性展望：重回增量博弈

2022.12.17

盈利展望：新一轮扩张周期

2022.12.15

期权上市有望提升深证100ETF配置价值

2022.12.11

目录

1. 中国新一轮朱格拉周期悄然开启.....	4
2. 复盘：历次朱格拉周期有何特征？.....	6
2.1. 宏观经济：朱格拉周期启动带动复苏和通胀.....	6
2.2. 主导产业：从上游向下传导，政策市场共同驱动.....	7
2.3. 股价表现：上行周期开启股市反弹，材料设备更具弹性.....	8
3. 此轮周期如何演绎？.....	10
3.1. 美国启示：科技革命引领，政策市场缺一不可.....	10
3.2. 中国新一轮周期：高度可能有限，关注数字化、高端化.....	13
3.3. 数字经济上升为国家战略，高端设备把握时代趋势.....	15
4. 朱格拉新周期相关个股梳理.....	18
5. 风险提示.....	19

表 1：中国朱格拉新周期相关个股盈利预测表

代码	公司	行业	总市值	EPS				PE		评级
			(百万)	2022/12/15	2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
002371.SZ	北方华创	电子	130,615	4.02	5.72	7.61	61	43	32	增持
688012.SH	中微公司	电子	67,929	1.78	2.34	2.97	62	47	37	增持
688120.SH	华海清科	机械	26,540	4.35	6.86	9.84	57	36	25	增持
300567.SZ	精测电子	机械	14,828	0.93	1.41	1.96	57	38	27	增持
603019.SH	中科曙光	计算机	34,155	1.08	1.43	1.82	22	16	13	增持
603667.SH	五洲新春	机械	4,599	0.74	1.02	1.37	19	14	10	增持
603032.SH	德新科技	电新	14,368	1.79	3.59	5.48	48	24	16	增持
300751.SZ	迈为股份	机械	73,530	5.21	7.71	12.06	82	55	35	增持
300760.SZ	迈瑞医疗	医药	373,432	8.01	9.69	11.74	38	32	26	增持
600636.SH	国新文化	社服零售	4,316	0.34	0.51	0.55	29	19	18	增持
603699.SH	纽威股份	机械	8,614	0.70	0.82	0.94	16	14	12	增持
300415.SZ	伊之密	机械	8,619	1.16	1.40	1.70	16	13	11	增持
688308.SH	欧科亿	机械	8,307	2.63	3.60	4.56	28	20	16	增持
688633.SH	星球石墨	机械	3,766	2.00	2.97	4.96	25	17	10	增持
002353.SZ	杰瑞股份	机械	31,127	2.33	2.92	3.59	13	10	8	增持
603915.SH	国茂股份	机械	13,324	1.17	1.48	1.88	17	14	11	增持
601100.SH	恒立液压	机械	79,457	2.04	2.40	2.90	30	25	21	增持
603338.SH	浙江鼎力	机械	24,983	2.49	3.05	3.53	20	16	14	增持
600984.SH	建设机械	机械	7,417	0.24	0.39	0.59	25	15	10	增持
601808.SH	中海油服	石化	63,983	0.65	0.74	0.82	25	22	20	增持

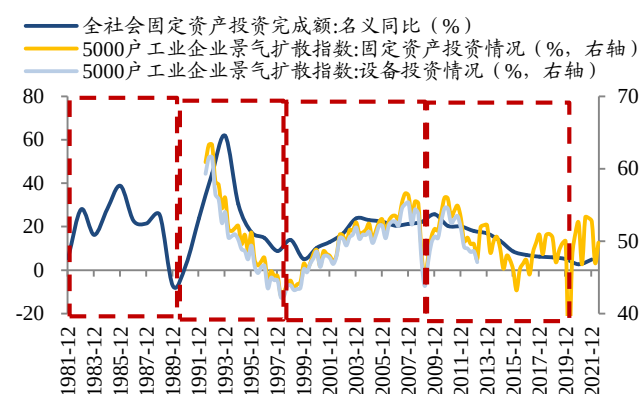
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：以上 EPS 预测均采用截至 2022 年 12 月 15 日国泰君安证券研究所最新预测值

1. 中国新一轮朱格拉周期悄然开启

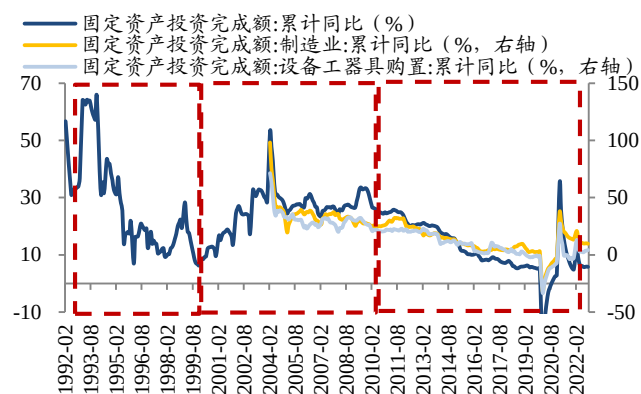
1980 年以来中国共经历 4 轮完整的朱格拉周期，平均长度约 10 年。朱格拉周期作为中周期的代表，主要刻画经济体设备投资周期的变动，国内相关研究对周期的划分主要依据固定资产投资、制造业投资、设备投资增速，5000 户工业企业景气指数等指标。综合上述指标，我们可以将 1980 年以来中国经济划分为 4 轮完整的朱格拉周期，平均持续时间 10 年，其中上行周期平均 5.5 年，下行周期 4.5 年。具体来看，第一轮：1981-1985-1989（谷-峰-谷）；第二轮：1990-1993-1997；第三轮：1998-2007-2008；第四轮：2009-2011-2020。由于国内经济增速中枢持续下移，以及发展更追求高质量，国内朱格拉周期的每轮增速中枢逐渐下移，特别是 2012 年以来经历了长期下滑。

图 1：1980 年以来中国共经历 4 轮完整的朱格拉周期



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

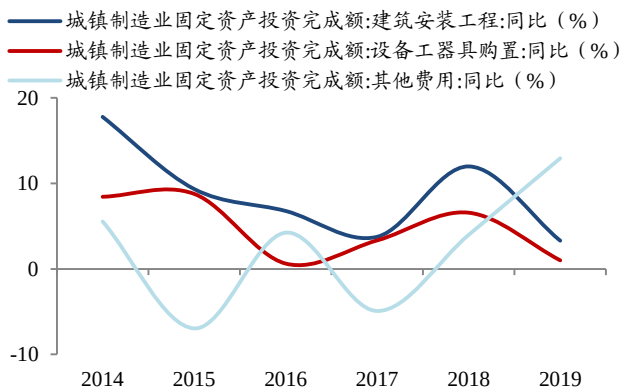
图 2：2012 年以来中国设备投资增速持续下滑



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

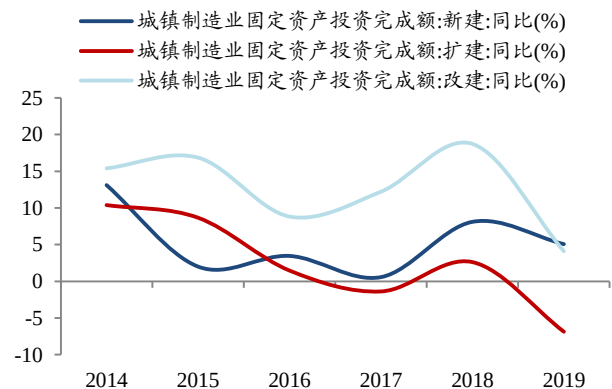
设备大规模新增替换是推动朱格拉周期上行的核心力量。2017 年市场上对于朱格拉周期的讨论十分火热，回头来看 16-18 年 5000 户工业企业固定资产投资景气指数确实出现了大幅上行，制造业投资增速止跌企稳，但设备投资增速依旧下滑，市场所期待的新一轮朱格拉周期并未真正启动。拆分固定资产投资完成额，其由建筑安装工程、设备工器具购置、其他费用三项构成，16-18 年制造业增速的企稳主要受到建筑安装工程投资额高增的带动，而非设备投资。当时的背景是去产能持续推进，政策引导制造业技改以提升效率和满足环保水平，这也体现在 16-18 年制造业投资中改建项目增速远高于新建项目。技改更多是在原有设施基础上利用新技术工艺进行改造升级，多数投资对应建筑安装工程，而涉及新设备的采购较少，因此对设备投资的拉动并不明显。对比 1993 年、2007 年投资高峰，大规模的设备新增替换才是推动朱格拉周期启动的核心力量。

图 3: 16-18 年制造业投资中建安工程起到重要拉动



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

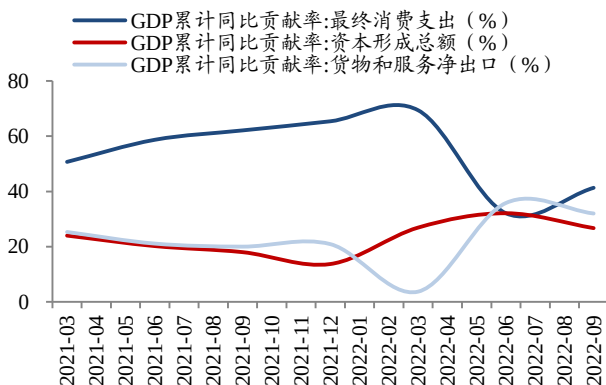
图 4: 16-18 年制造业投资中改建项目增速更高



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

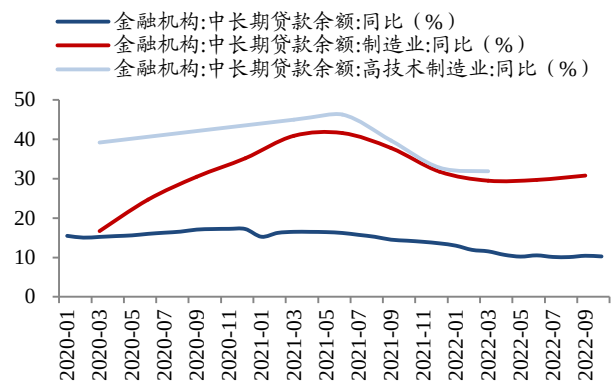
中国新一轮朱格拉周期可能已经悄然开启。2012 年起四万亿投资高峰过后，中国设备投资增速已连续 10 年下滑，按照历史经验推算新一轮朱格拉周期有可能在 2019 年前后开启，但由于 2018 年中美贸易战、2020 年新冠疫情爆发的影响，周期拐点迟迟未现。站在当前时点，我们认为中国新一轮的朱格拉周期可能已经于 2021 年悄然开启，一方面从上市公司实际财务处理来看，设备平均折旧年限为 11.2 年，客观上存在设备更新替换的需求；另一方面从数据来看，设备投资增速 2020 年降至-7.1%，2021 年降幅收窄至-2.6%，截至 2022 年 10 月增速反弹至 4.2%，2022 年投资对 GDP 的拉动作用大幅提升，制造业特别是高技术制造业的贷款需求远高于整体，侧面反映出当下制造业投资的旺盛。

图 5: 2022 年投资对经济拉动作用明显提升



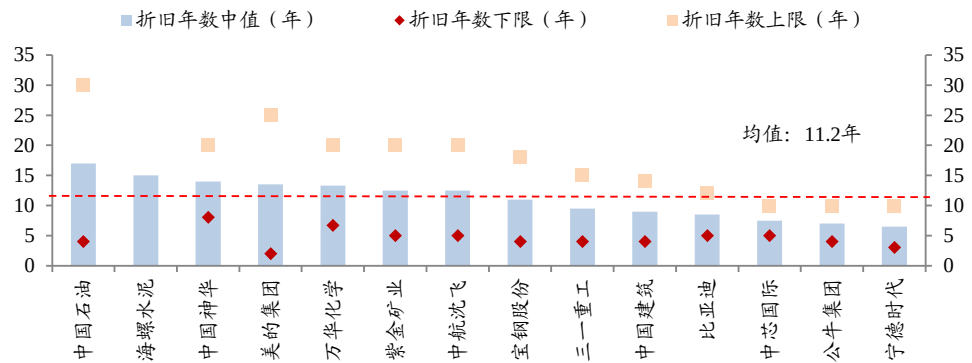
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 6: 2022 年制造业特别是高端制造贷款需求旺盛



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 7：主要制造业上市公司的设备折旧年限平均为 11 年



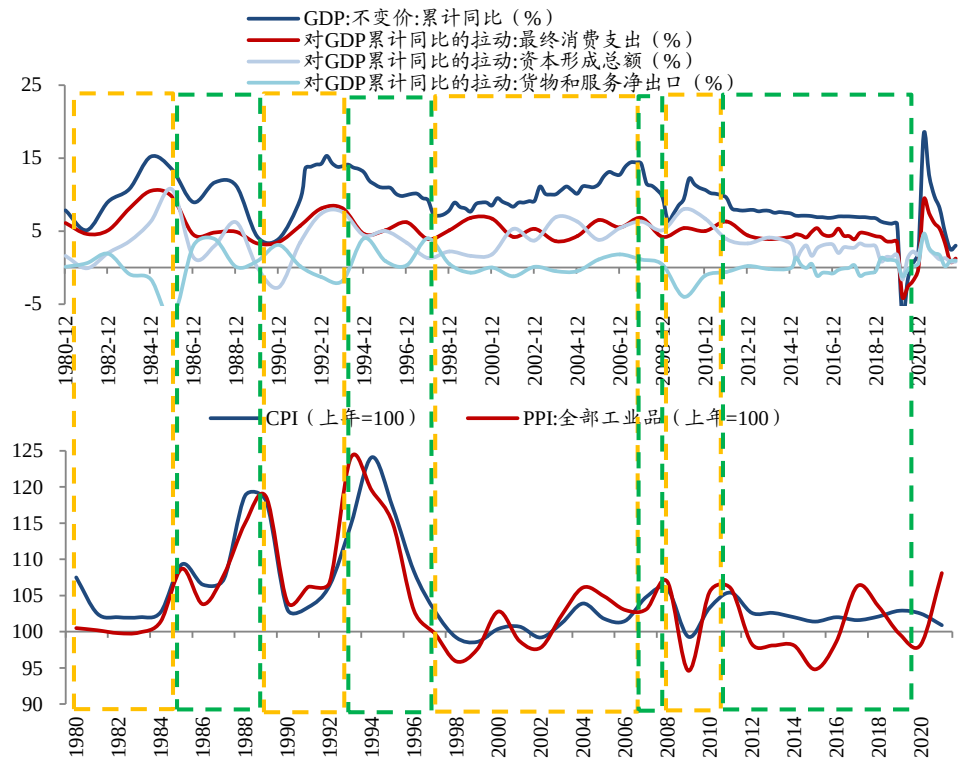
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2. 复盘：历次朱格拉周期有何特征？

2.1. 宏观经济：朱格拉周期启动带动复苏和通胀

复盘此前几轮朱格拉周期，上行周期开启带动经济复苏和通胀抬升，内需对投资驱动更关键。朱格拉周期刻画设备投资变化，上行周期开启往往意味着中下游需求改善，制造业盈利回升，同时产能出现紧张，从而带动上游设备的需求；随着设备投资完成，产能供给扩张叠加需求高涨，经济增速快速反弹。这一逻辑在历史数据上也可以得到较好验证，四轮朱格拉上行周期起点均对应 GDP 增速低点，随后 GDP 增速均出现明显回升，经济见顶时间早于或同步于朱格拉周期见顶。朱格拉周期与通胀关系并不直接，但在四轮上行周期中均可以看到通胀的触底回升，传导时间因时而异。从经济三驾马车拆分来看，因为设备投资趋势与整体投资趋势关联度高，朱格拉上行周期基本对应投资拉动作用抬升，并且同期消费的拉动作用也有提升，而出口贡献相对减弱，我们认为这意味着内需对投资的驱动相较外需更为关键。

图 8：朱格拉上行周期开启普遍带动 GDP 增速和通胀触底回升



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：橙色框表示朱格拉上行周期，绿色框表示下行周期

2.2. 主导产业：从上游向下传导，政策市场共同驱动

由于数据统计时间限制，我们对 98-07、09-11 年朱格拉上行周期中细分产业表现进行研究。

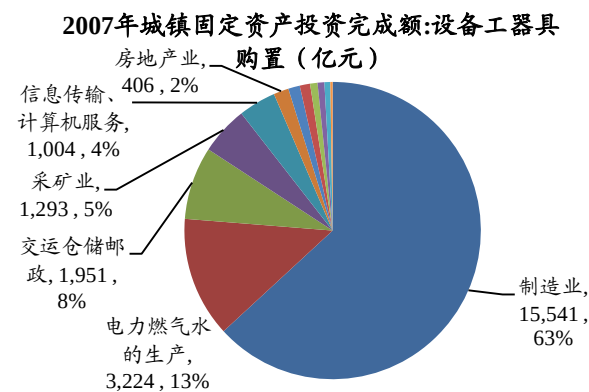
98-07 年：城镇化推进和制造业崛起，上游行业设备投资需求爆发。细分行业设备投资数据开始于 2004 年，截至 2007 年此轮周期高峰，固定资产投资工器具购置中，制造业占比达到 63%，公用事业占比 13%，交运占比 8%，采矿占比 5%。更进一步，在制造业设备投资中，占比靠前且 04-07 年平均增速高于整体的行业包括原材料方面的化学原料、非金属矿物制品、金属制品、石油加工，以及设备方面的通用设备、专用设备、电气机械，概括来讲这一轮周期主导行业主要集中在偏上游的资源和设备领域，中国在加入 WTO 后城镇化快速推进，制造业体系迅速崛起，首先对基础的资源材料产生巨大需求，从而推动相关的设备投资高增，市场起到重要作用。

09-11 年：四万亿强财政刺激，政策引导基建链发力。2008 年全球经济危机导致 5000 户工业企业设备投资景气快速降至荣枯线以下，一轮朱格拉周期盛极而衰转为下行。2008 年底中国推出四万亿财政刺激计划，迅速扭转投资下行趋势，带动设备投资开启新一轮朱格拉周期。截至 2011 年本轮周期高峰，固定资产设备投资中制造业占比由此前 63% 进一步提升至 69%，公用事业占比降至 9%、交运仓储降至 6%、采矿降至 5%。制造业设备投资中，与 07 年相比占比前 15 位的行业没有增减，但

排位出现较大变动，非金属矿物制品、电气机械、通用设备、专用设备排名提前，且 09-11 年设备投资平均增速高于制造业整体，化学原料、黑色金属、石油加工等上游资源排名下滑。综合来看，此轮周期主导行业以基建产业链为主，核心驱动是政策引导基建大发展，由于政策力度大导致此轮周期需求短期集中释放，上行周期仅持续 3 年，并造成部分行业严重的产能过剩。

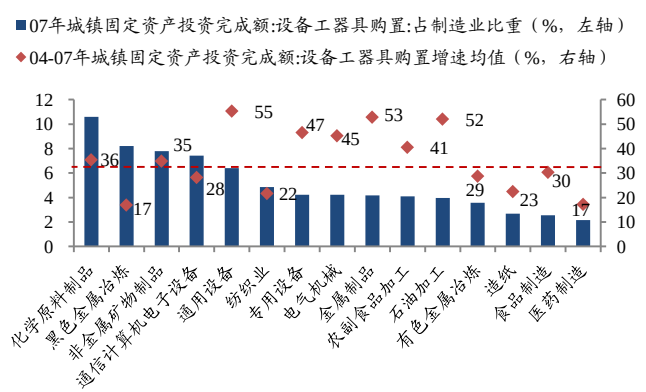
两轮周期对比来看，政策、市场是驱动朱格拉周期的共同力量，有市场化需求承接的设备扩张周期是更健康、更持久的。

图 9：07 年设备投资中制造业、电力、交运占比领先



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

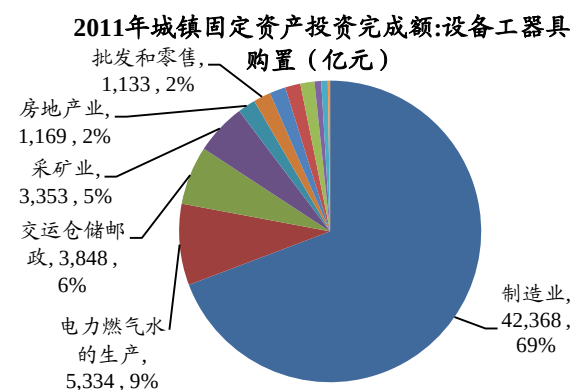
图 10：04-07 年制造业设备投资中上游需求拉动明显



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

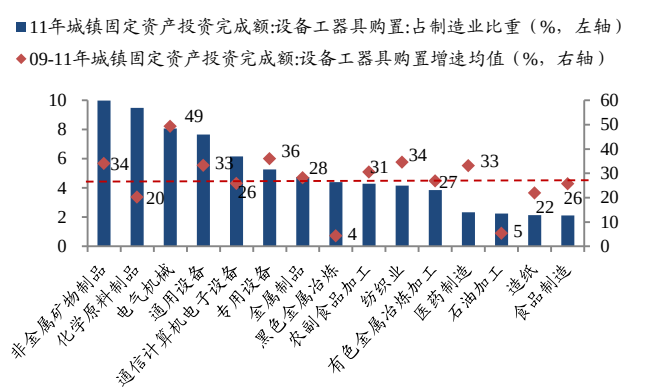
注: 红线为制造业整体设备投资增速均值 32%

图 11：11 年设备投资中制造业占比进一步扩大



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 12：09-11 年制造业设备投资中基建链拉动明显



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

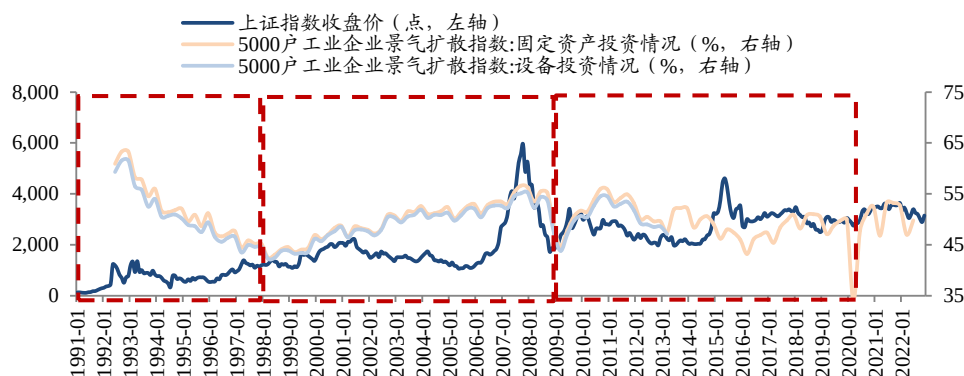
注: 红线为制造业整体设备投资增速均值 27%

2.3. 股价表现：上行周期开启股市反弹，材料设备更具弹性

朱格拉上行周期启动有望带动 A 股进入上行通道。以上证指数为例，指数基准日为 1990/12，正值中国第二轮朱格拉周期启动，上证自 1990/12 至 1992/05 大幅上涨接近 14 倍，但主要原因在于股民蜂拥入场导致的资金驱动，而非基本面因素。第三轮朱格拉周期于 1998 年开始，上证在经历两年横盘后于 1999/05 开始上涨行情，2001 年之后进入漫长的熊市调整，至 2006-2007 年朱格拉周期达到高峰，中国经济高速增长，叠加居

民入市热情高涨，推动 A 股走出历史最大的牛市行情。2009 年四万亿推动新一轮朱格拉周期启动，也同时带动上证触底反弹。综合来看，股价的影响因素较多，特别是早期 A 股炒作情绪浓厚，仅凭三次经验并不能有力证明朱格拉周期与股市周期的关系，但我们认为朱格拉周期的启动往往代表经济底以及部分行业业绩底已经出现，为股价上行提供基本面支撑，若后续其他因素跟进改善，则上涨行情值得期待。

图 13：朱格拉周期启动带动市场反弹



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

行业层面，朱格拉上行周期中材料设备行业表现更佳。申万行业指数最早开始于 2000 年，2000-2007 年属于第三轮朱格拉周期上行期，对比各行业历年涨跌幅，2006-07 年牛市期间中上游资源和制造板块平均涨幅明显跑赢消费、科技。2009 年第四轮朱格拉周期启动后，同样是材料和设备环节的股价弹性更强。主要原因在于设备投资高峰，对相关领域的材料和设备需求旺盛，相关上市公司业绩更强。

图 14：朱格拉上行周期材料设备行业可实现超额收益

行业	00年	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
上游资源	煤炭	70	-32	-24	9	7	-24	61	284	-68	204	-9	-27	-5	-43	26	-9	0	13	-33	11	7	40	23
	石油石化	81	-24	-12	21	-12	-9	120	128	-67	84	-31	-26	2	4	22	5	-4	-5	-25	11	7	20	-9
	有色金属	75	-31	-23	10	-21	-8	144	263	-77	180	22	-42	14	-30	38	15	-6	15	-41	24	35	40	-16
	钢铁	61	-18	-14	36	-8	-18	112	175	-71	96	-28	-28	-5	-17	78	2	-8	20	-30	-2	5	34	-20
	平均涨跌幅	72	-26	-19	19	-8	-15	109	212	-71	141	-12	-31	1	-22	41	3	-4	11	-32	11	13	34	-5
中游制造	基础化工	59	-21	-21	0	-12	-10	89	185	-65	111	-22	-31	0	7	27	55	-7	-4	-32	24	35	37	-15
	机械设备	-52	-17	-14	-10	-27	-14	153	168	-61	121	28	-36	-6	10	42	47	-17	-10	-35	24	31	15	-16
	电力设备	38	-33	-21	1	-2	-1	94	211	-42	79	20	-43	-19	32	32	60	-17	-8	-35	24	95	48	-23
	国防军工	-62	-22	-3	-17	-30	11	139	236	-72	131	18	-33	-6	33	54	28	-19	-17	-31	27	58	11	-22
	建筑材料	102	-18	-19	-4	-26	-20	111	193	-61	130	14	-33	4	-8	43	27	0	6	-30	51	24	4	-22
	汽车	44	-15	-9	20	-43	-14	111	184	-70	241	-10	-34	5	13	38	47	-10	-1	-34	15	46	17	-18
	环保	52	-23	-18	-12	-23	-18	47	198	-63	108	9	-26	2	55	27	43	-14	-3	-46	0	-1	21	-19
平均涨跌幅	26	-21	-15	-3	-23	-9	106	197	-62	131	8	-34	-3	20	38	44	-12	-5	-35	24	41	22	-19	
消费	农林牧渔	79	-39	-23	-24	-23	-15	83	162	-47	91	21	-31	-5	17	16	67	-9	-13	-22	45	18	-5	-14
	社会服务	75	-27	-14	-24	-8	9	109	120	-69	134	9	-24	5	19	37	78	-21	-4	-11	28	99	-10	-9
	医药生物	71	-22	-13	-18	-19	-12	67	186	-43	103	30	-31	8	37	16	57	-13	4	-28	37	51	-6	-18
	轻工制造	61	-24	-18	-19	-16	-20	75	171	-66	119	2	-31	-3	21	29	90	-14	-13	-37	19	16	12	-20
	家用电器	20	-27	-27	-8	-20	-12	72	203	-55	154	0	-25	16	39	21	43	-2	43	-31	57	31	-20	-22
	纺织服饰	62	-16	-19	-18	-19	-24	63	185	-63	119	8	-26	-10	8	33	89	-14	-24	-34	7	-7	3	-16
	商贸零售	68	-22	-20	-20	-8	-2	131	193	-58	110	4	-33	-12	13	33	46	-13	-14	-33	9	0	-5	-11
	食品饮料	50	-14	-16	-10	-13	6	171	125	-59	110	21	-10	-1	-7	16	27	7	54	-22	73	85	-6	-23
	美容护理	57	-18	-29	-18	-27	-17	100	262	-61	124	27	-24	25	21	-4	42	-10	-4	-23	26	58	0	-15
	平均涨跌幅	60	-23	-20	-18	-17	-10	97	179	-58	118	13	-26	3	19	22	60	-10	3	-27	34	39	-4	-16
TMT	电子	70	-35	-24	-7	-7	-27	42	131	-66	145	39	-41	-1	43	19	72	-13	13	-42	74	36	16	-33
	计算机	32	-35	-27	-3	-5	-18	66	145	-54	104	26	-34	-5	67	40	100	-30	-11	-25	48	10	1	-24
	通信	51	-33	-35	16	-3	-10	73	123	-53	78	-10	-28	-25	35	41	73	-16	-3	-31	20	-8	3	-13
	传媒	48	-27	-23	5	14	-13	70	112	-57	77	-3	-22	-5	107	18	77	-32	-23	-40	21	8	0	-28
	平均涨跌幅	50	-33	-27	3	0	-17	62	128	-57	101	13	-32	-9	63	29	80	-23	-6	-34	41	11	5	-25
金融地产及其他	银行	-9	-13	-17	11	-21	21	174	96	-64	104	-23	-5	14	-9	63	-1	-5	13	-15	23	-3	-5	-11
	非银金融	40	-20	-23	4	-28	-17	299	180	-68	104	-25	-32	28	-5	121	-17	-15	17	-25	46	6	-18	-21
	房地产	60	-20	-17	-18	-17	-4	153	165	-64	116	-24	-22	32	-12	65	45	-18	1	-29	23	-11	-12	-1
	建筑装饰	48	-28	-25	-16	-19	-9	111	168	-47	37	6	-32	19	-12	83	14	0	-6	-29	-2	-8	16	-3
	公用事业	53	-22	-17	21	-21	-16	56	175	-55	52	-12	-23	6	11	56	23	-18	-7	-30	5	1	31	-13
	交通运输	49	-18	-15	12	2	-12	69	169	-69	79	-12	-33	-4	5	65	33	-23	7	-30	17	0	3	-3
	平均涨跌幅	40	-20	-19	2	-17	-6	144	159	-61	82	-15	-24	16	-4	76	16	-13	4	-26	19	-2	3	-9

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3. 此轮周期如何演绎？

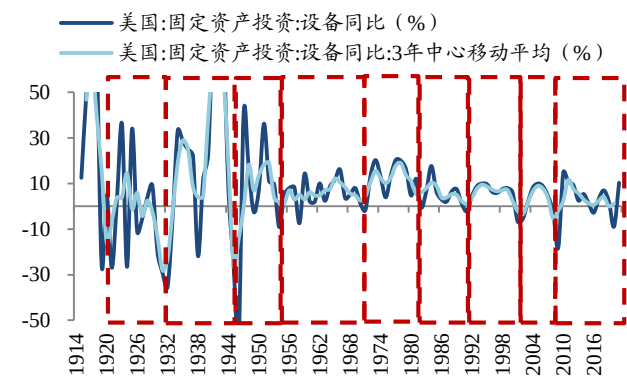
在经过早期制造业崛起式发展后，中国新一轮朱格拉周期靠什么来驱动，将呈现哪些特征？我们以发展时间长、数据相对完备的美国作为研究对象，对美国典型朱格拉周期进行分析，以期获得相关启示。

3.1. 美国启示：科技革命引领，政策市场缺一不可

过去 100 年美国经历 9 轮完整朱格拉周期，平均时间 11 年，战后增速逐级下降。我们主要依据美国固定资产设备投资增速来对美国朱格拉周期进行划分，考虑到 1970 年之前数据波动大影响观测，我们对原始数据进行 3 年中心移动平均，最终将过去 100 年划分为 9 轮周期。每轮周期平均持续时间 11.2 年，其中上行周期 5.9 年，下行周期 5.3 年，二战后每轮周期的增速中枢整体呈现下降趋势，且上行周期逐渐缩短并稳定在 3 年。其中 1956-1970 出现战后最长的上行周期 10 年，1971-1981 出现战后最高的平均增速 12.1%，我们对这两段时期进行重点讨论。除设

备投资增速外，对周期的划分我们也会参考设备投资占 GDP 比重，两个结论基本一致，不同点在于占比维度 1971-1991 年为一轮大周期，而增速维度该时期对应两轮周期。

图 15：过去 100 年美国经历 9 轮完整朱格拉周期



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 16：以设备投资占比 GDP 划分美国朱格拉周期



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 17：美国朱格拉周期划分

	谷	峰	谷	平均增速 (%)	上行时间 (年)	下行时间 (年)	持续时间 (年)
第一轮	1920	1924	1931	-3.4	5	7	12
第二轮	1932	1942	1945	21.8	11	3	14
第三轮	1946	1952	1955	6.8	7	3	10
第四轮	1956	1965	1970	6.2	10	5	15
第五轮	1971	1978	1981	12.1	8	3	11
第六轮	1982	1984	1991	5.5	3	7	10
第七轮	1992	1994	2002	5.0	3	8	11
第八轮	2003	2005	2008	3.8	3	3	6
第九轮	2009	2011	2020	3.2	3	9	12
平均					5.9	5.3	11.2

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

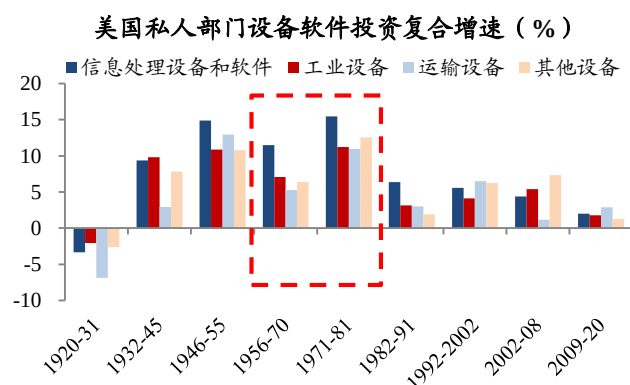
1956-1981 年美国朱格拉周期主导行业是信息设备，以新兴产业对冲传统优势丧失。美国作为曾经的制造业大国，其优势地位形成于二战期间，由于本土未受战争影响，美国成为同盟国的军工厂，体现在 1932-1945 年朱格拉周期结构上，信息处理设备（通信设备）、工业设备需求高增。战后美国又凭借欧洲重建机遇，为国内制造业创造大量需求，1946-1955 年周期中各类设备均高增。1956-1981 年的两轮周期是经济正常化后设备投资最旺盛的时期，从结构来看信息设备是核心驱动，其中电脑、通信设备、医疗设备表现亮眼。特别是 1970s，凭借这些新兴行业拉动，虽然宏观经济出现滞胀困局，但此轮周期设备投资增速均值依然达到 12.1%。当时由于德国、日本实力逐渐恢复，同时美国传统制造业受能源危机影响严重，德日制造业全球地位快速提升，美国贸易差额由基本平衡转为逆差，并且从 70 年代后期开始逆差金额不断扩大，可以说美国在 1970s 凭借新兴产业的崛起成功对冲传统制造业的颓势，催生朱格拉周期启动。

美国充分享受第三次科技革命红利。电脑、通信、医疗设备需求在 1970s 的快速放量，与美国主导的第三次科技革命密切相关。第三次科技革命

开始于 20 世纪四五十年代，以核技术、航天技术、电子计算机技术为代表，经过四五十年代技术初步积累，70 年代后这些技术进入大规模应用阶段，进而打开相关设备的市场空间。以计算机为例，第一台电子管计算机于 1946 年问世，用于弹道计算；1958 年第二代晶体管计算机问世，并开始引入工业控制领域；1964 年第三代集成电路计算机诞生，应用领域拓展到文字和图形处理；1970 年第四代大规模集成电路计算机出现，开启微型计算机时代，并大幅拓宽应用领域和客户群体。

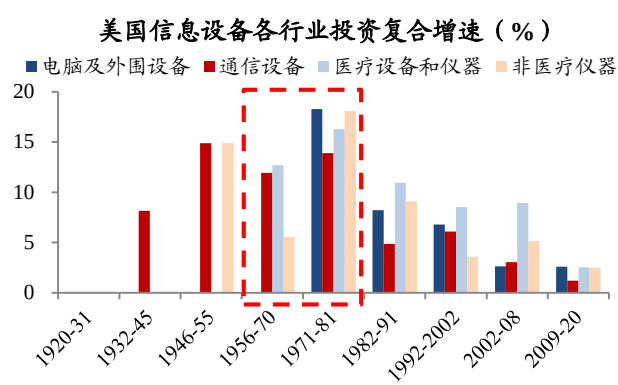
政策引领、市场跟进，奠定美国全球科技领先地位。美国主导第三次科技革命，背后离不开其大国竞争战略以及政府在科技创新中的引领作用。美苏冷战开始后，为了全面遏制苏联，美国联邦政府持续加大在国防、空间等领域的技术研发支持，同时政府采购、金融支持跟进，有效激发社会创新活力，诞生了一批后续成长为巨头的企业。以阿波罗计划（1961-1972）为例，高峰时期共有 2 万家企业、200 多所大学、80 多个科研机构，共 30 万人参与。1980 年之前美国 R&D 投资中政府投资始终超过私人投资，但增速略低，表明政府支持有效撬动社会创新力量，原本用于国家安全领域的技术，通过改造成功实现民用，打开市场空间，推动制造业升级改造，进而推动朱格拉周期开启。

图 18：56-81 年美国设备投资中信息设备增速领先



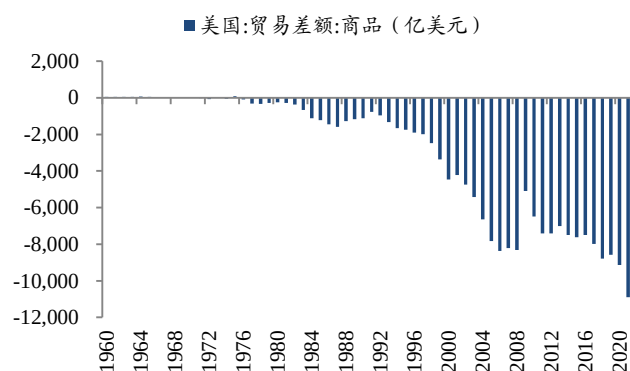
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 19：56-81 年美国信息设备投资电脑通信医疗领先



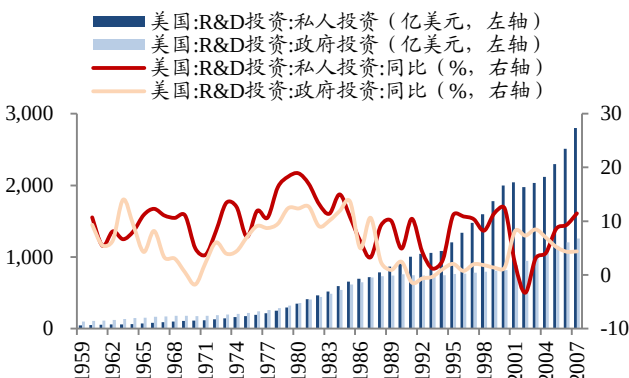
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 20：1970s 后期美国贸易差额转负并迅速扩大



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 21：1980 年之前美国政府研发投入超过私人部门

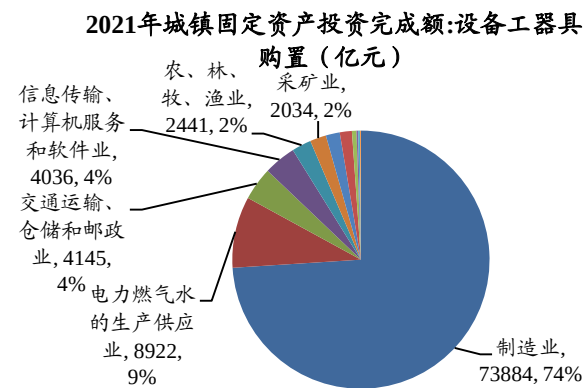


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.2. 中国新一轮周期：高度可能有限，关注数字化、高端化

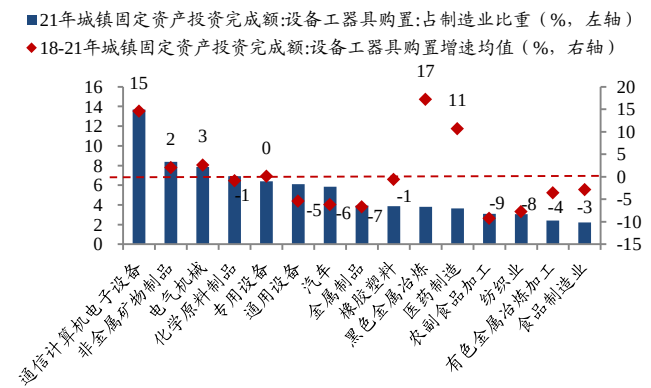
新一轮朱格拉周期总量高度可能有限，结构上信息化、先进设备成主导。2021 年固定资产设备投资中，制造业占比由 11 年 69% 进一步升至 74%，公用事业占 9%，交运仓储占 4%，信息传输及计算机服务软件升至第 4 位占 4%。制造业设备投资中，通信计算机电子设备占比升至第 1，专用设备、医药制造业占比排名提升，传统上游资源排名普遍下降，设备投资结构明显向信息化、高端化演变。从 18-21 年设备投资平均增速来看，通信计算机电子设备、电气机械、医药制造等先进行业增速可观，非金属矿物制品、黑色金属受益供给优化也有不错增长。考虑到目前国内设备投资结构转变，占比仍然较大的传统领域供给约束政策持续存在，此前两轮朱格拉周期的增速高峰可能再难企及，新一轮周期在高度上可能有限，但结构性亮点同样会催生投资机会。从美国经验来看，除非发生战争或重大技术革命，历次朱格拉周期峰值也呈现逐级下降。

图 22：目前中国设备投资中制造业占比进一步提升



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 23：目前制造业设备投资信息化、先进化是主导

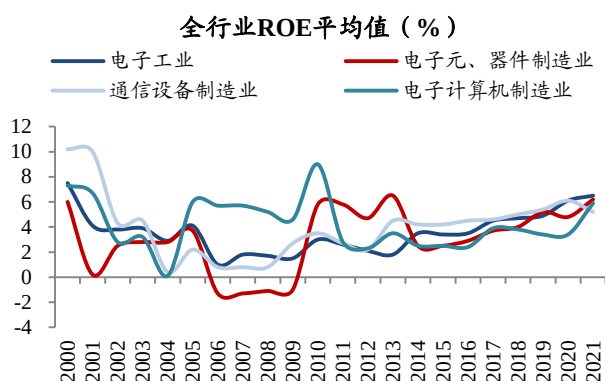


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：红线为制造业整体设备投资增速均值 0.4%

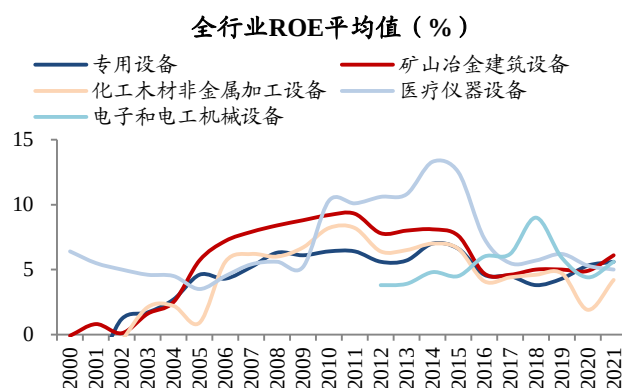
数字化关注电子计算机，高端化关注电子电工机械、电气、医药，以及部分周期行业。盈利、产能利用率是判断各行业设备投资需求的先行指标。从行业 ROE 均值来看，近两年盈利持续上行的行业包括电子工业中的电子元器件制造、电子计算机制造；专用设备中的电子电工机械设备、矿山冶金建筑设备；电气机械、医药工业；以及化工、冶金、建材等周期行业。从产能利用率来看，截至 22Q3 煤炭、石油开采产能较为紧张，其余化工、金属、建材、各类设备制造、消费行业产能利用率均未打满。综合来看，由于 2022 年全国疫情影响范围广，防疫政策限制可能导致产能利用率指标参考意义下降，重点考虑盈利趋势变化，我们认为此轮朱格拉周期的拉动将来自数字化、高端化设备，相关投资关注数字化方向的电子元器件设备、半导体设备、工控设备、信息安全设备；高端化方向的新能源设备、医药研发生产设备，以及传统采矿、化工、冶金、建筑等重型设备的升级替换。

图 24: 电子元器件、计算机制造 ROE 回升至高位



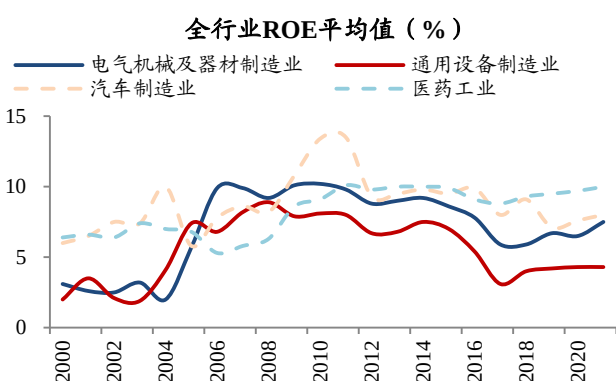
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 25: 电子电工机械、矿山冶金建筑设备 ROE 回升



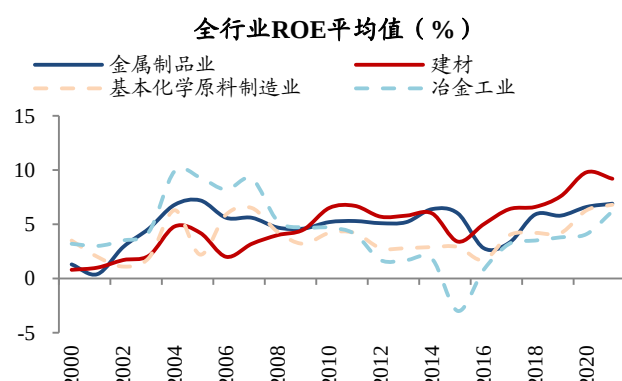
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 26: 电气机械、医药工业 ROE 回升



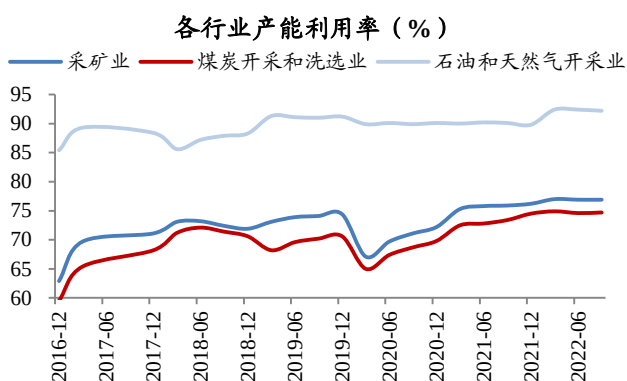
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 27: 周期资源品 ROE 均有回升



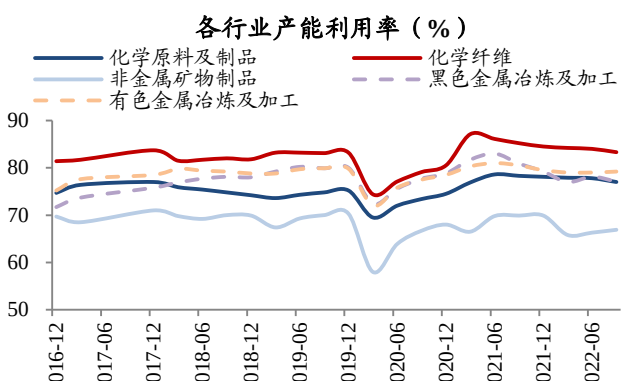
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 28: 煤炭、石油开采产能偏紧



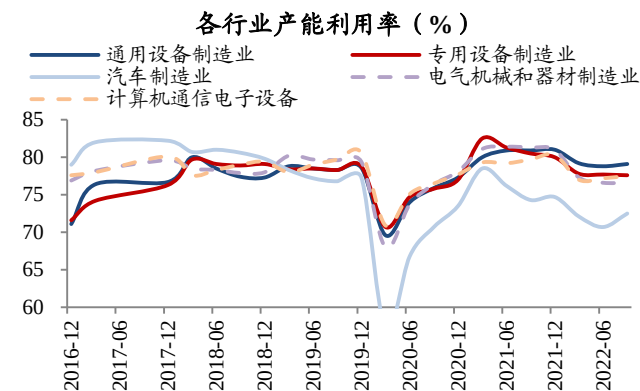
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 29: 化工、金属、建材等行业产能未至紧张



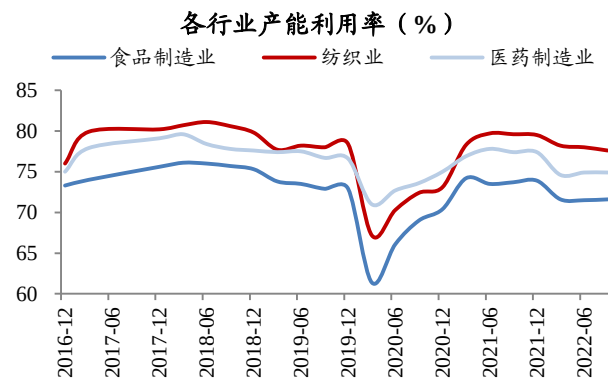
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 30：设备制造环节各行业产能未至紧张



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 31：食品、纺织、医药产能未至紧张

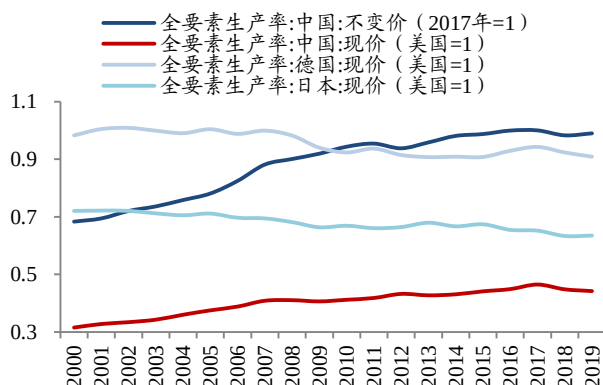


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.3. 数字经济上升为国家战略，高端设备把握时代趋势

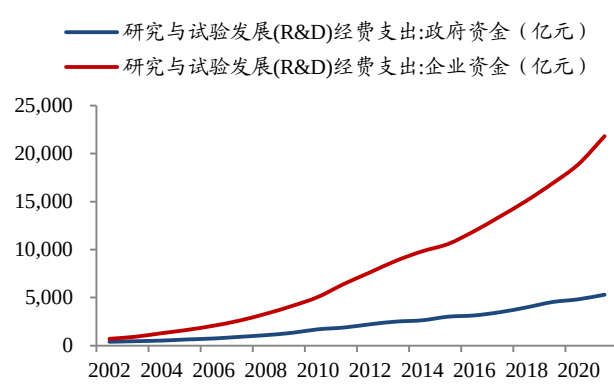
科技创新是提高全要素生产率的重要抓手，政府资金支持力度有望加大，科技制造再杠杆空间打开。二十大报告中明确提出“加快建设现代化经济体制，着力提高全要素生产率”，根据柯布道格拉斯函数，过去几十年中国主要依靠劳动力（人口红利、城镇化）和资本（地产加杠杆）投入实现了高速发展，未来高质量发展将更多依靠全要素生产率的提高。截至 2019 年中国全要素生产率仅有美国的 44%、德国的 49%、日本的 70%，差距非常明显，并且在 2014 年后提升速度放缓，当下加快提高的需求迫切。根据学者研究，全要素生产率的提高主要依靠体制机制创新、技术创新、优化资源配置效率，目前政府资金在支持科技创新研发中的占比仍然偏低，参考美国政府在冷战时期的科技政策，以及目前大国博弈下中国政府对科技的重视程度，我们认为政府资金对科技创新的支持将会加码。并且经过过去几年去杠杆的推进，科技制造杠杆率已降至合理水平，且处在各行业较低水平，后续再杠杆空间较大，具体行业包括数字化（计算机、传媒、通信），高端化（电力设备、机械设备），周期（地产、煤炭、有色、钢铁），基本对应 3.2 中此轮朱格拉周期可能的主导方向。

图 32：中国全要素生产率远低于海外发达国家



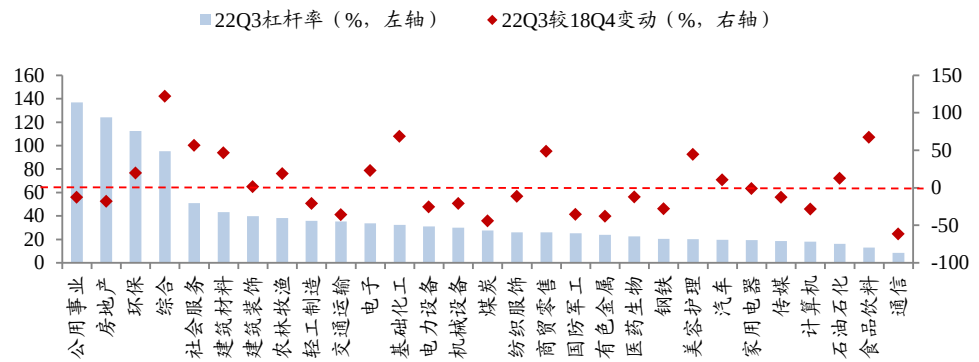
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 33：中国研发经费中政府资金占比偏低



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 34：科技制造再杠杆空间更大

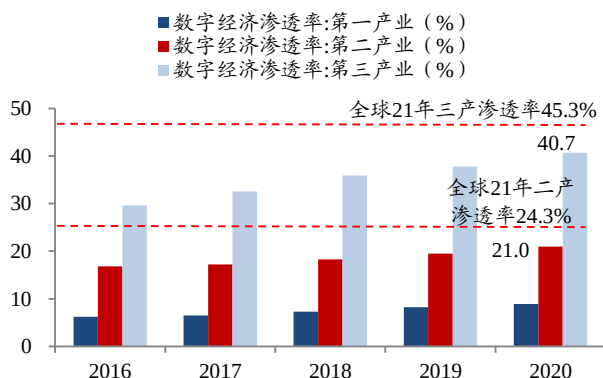


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：杠杆率=（短期借款+1年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券）/营收

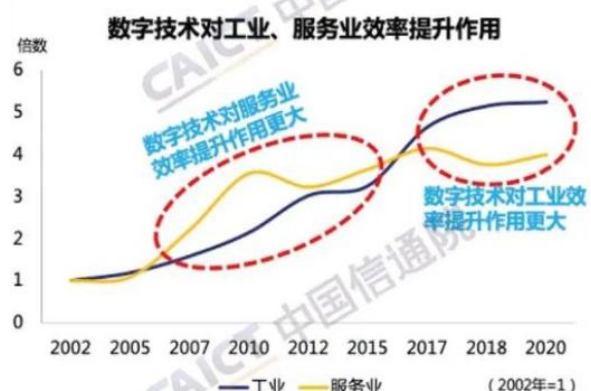
数字经济成为国家战略，与实体经济融合发展空间巨大。参考美国第三次科技革命成功经验，政府对科技的引领如果能在民用市场打开空间，将有效放大投入产出，着眼国内，数字经济是兼顾政策支持和市场空间的关键领域。2022年1月《求是》杂志发表习主席讲话《不断做强做优做大我国数字经济》，强调“数字经济是国家战略，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级”，可见政策层面的重视程度。数字经济包含产业数字化、数字产业化两大方向，产业数字化聚焦数字经济支持实体发展，可以提高生产效率，数字产业化聚焦提升数字行业自身实力，提高国家安全保障能力。产业数字化方面，目前国内数字化渗透率仍有待进一步提升，截至2020年中国二产、三产数字渗透率21%、40.7%，均低于全球24.3%、45.3%。数字产业化方面，半导体、信息安全等成为美国制约中国发展的卡脖子技术，国内政策高度重视。我们认为国内数字经济渗透率、国产化率的提升，将有效带动半导体设备、服务器等核心设备的发展，打开行业增长空间。

图 35：中国产业数字化程度仍有较大提升空间



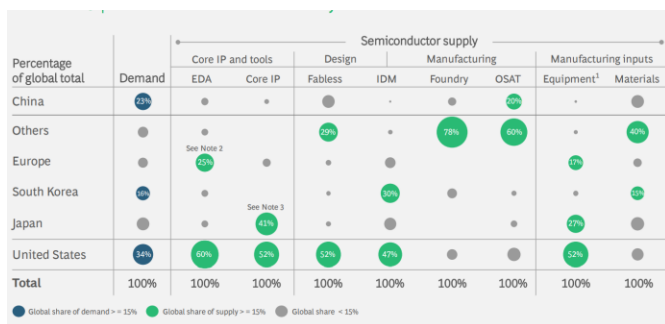
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 36：数字化可以有效提升生产效率



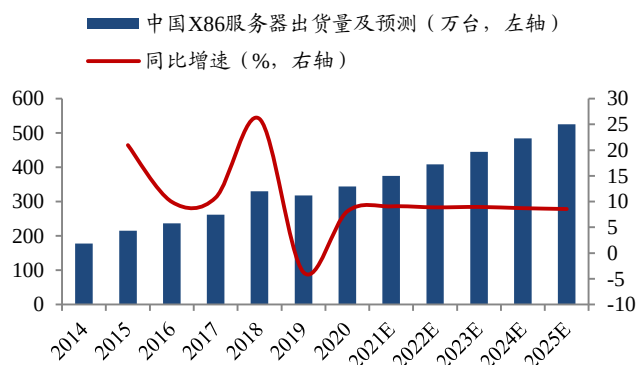
数据来源：中国信通院，国泰君安证券研究

图 37：中国半导体设备替代空间较大



数据来源：波士顿咨询，国泰君安证券研究

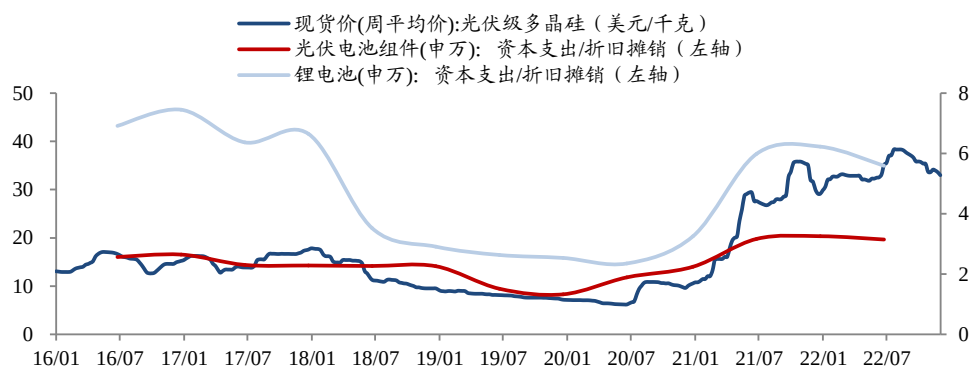
图 38：中国服务器市场有望保持高增



数据来源：IDC，国泰君安证券研究

高端化把握时代趋势，技术迭代加快设备更替。设备高端化方向我们建议关注新能源设备和医药研发生产设备。新能源经过近几年高速发展，部分领域出现竞争恶化的趋势，但长期在碳中和的时代背景下，新能源下游需求仍将保持高速增长，短期光伏硅料等关键材料降价将有效释放下游扩张意愿，直接利好上游新能源生产设备。此外，新能源行业技术迭代频率快，相对应的设备更新替换周期将缩短，设备龙头厂商持续受益。国内医药行业实力不断提高，创新药、CXO、医疗设备等均取得较快进步，人口老龄化拐点出现后，医疗行业长期需求向上，药物器械生产设备空间较大，特别是目前国产化率较低的环节，同时国内加大基础研究投入，将有效促进相关实验仪器、动物模型行业的增长。

图 39：新能源下游扩张积极，利好上游设备厂商

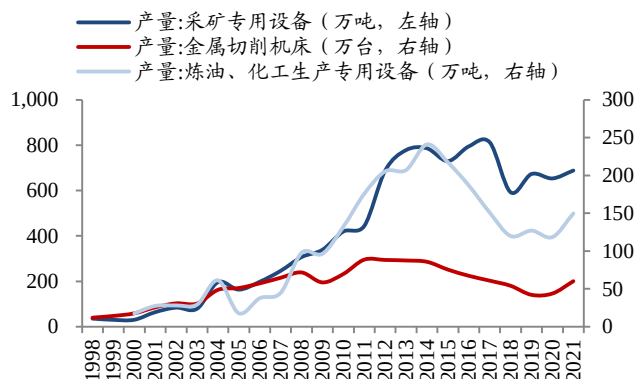


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

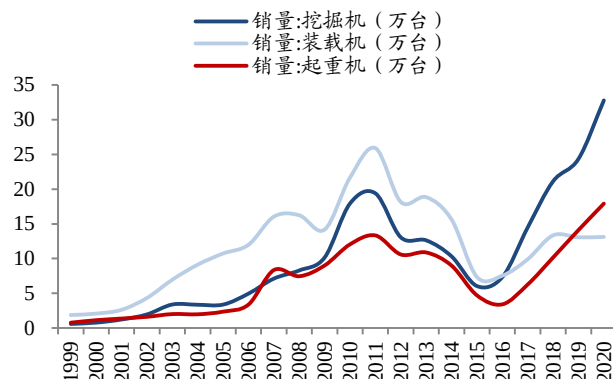
传统周期行业存量替换、技术升级推动设备更新。从盈利和产能利用率来看，传统周期行业中的采矿、化工、冶金、建筑等设备需求有望开启上行趋势。自上一轮周期高点后，炼油、化工生产设备、金属切削机床产量已连续 7-8 年下降，采矿设备产量中枢明显下移，因此当下需要替换的存量设备较多，未来下游盈利好转，环保和效率要求提高将有效带动替换需求快速放量。这一现象在工程机械行业已有先例，工程机械销量在 2011 年见顶后连续下滑至 2016 年，积累大量替换需求，2016 年后在地产基建投资企稳回升、尾气排放标准提升、机器替代人、国产替代

等因素共同推动下，工程机械销量开始触底反弹，并且随着国际市场打开，行业及龙头公司业绩周期波动明显收窄。

图 40: 采矿、炼油化工、机床设备下行周期可能结束 图 41: 工程机械于 16 年开启新一轮上行周期



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

4. 朱格拉新周期相关个股梳理

根据上文对此轮朱格拉周期主导行业，以及相关投资方向的总结，我们梳理了对应行业推荐个股名单，详见下文个股列表。

表 2：中国朱格拉新周期相关个股盈利预测表

代码	公司	行业	总市值	EPS				PE		评级
			(百万)	2022/12/15	2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
002371.SZ	北方华创	电子	130,615	4.02	5.72	7.61	61	43	32	增持
688012.SH	中微公司	电子	67,929	1.78	2.34	2.97	62	47	37	增持
688120.SH	华海清科	机械	26,540	4.35	6.86	9.84	57	36	25	增持
300567.SZ	精测电子	机械	14,828	0.93	1.41	1.96	57	38	27	增持
603019.SH	中科曙光	计算机	34,155	1.08	1.43	1.82	22	16	13	增持
603667.SH	五洲新春	机械	4,599	0.74	1.02	1.37	19	14	10	增持
603032.SH	德新科技	电新	14,368	1.79	3.59	5.48	48	24	16	增持
300751.SZ	迈为股份	机械	73,530	5.21	7.71	12.06	82	55	35	增持
300760.SZ	迈瑞医疗	医药	373,432	8.01	9.69	11.74	38	32	26	增持
600636.SH	国新文化	社服零售	4,316	0.34	0.51	0.55	29	19	18	增持
603699.SH	纽威股份	机械	8,614	0.70	0.82	0.94	16	14	12	增持
300415.SZ	伊之密	机械	8,619	1.16	1.40	1.70	16	13	11	增持
688308.SH	欧科亿	机械	8,307	2.63	3.60	4.56	28	20	16	增持
688633.SH	星球石墨	机械	3,766	2.00	2.97	4.96	25	17	10	增持
002353.SZ	杰瑞股份	机械	31,127	2.33	2.92	3.59	13	10	8	增持
603915.SH	国茂股份	机械	13,324	1.17	1.48	1.88	17	14	11	增持
601100.SH	恒立液压	机械	79,457	2.04	2.40	2.90	30	25	21	增持
603338.SH	浙江鼎力	机械	24,983	2.49	3.05	3.53	20	16	14	增持
600984.SH	建设机械	机械	7,417	0.24	0.39	0.59	25	15	10	增持
601808.SH	中海油服	石化	63,983	0.65	0.74	0.82	25	22	20	增持

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：以上 EPS 预测均采用截至 2022 年 12 月 15 日国泰君安证券研究所最新预测值

5. 风险提示

支持政策出台不及预期，制造业投资出现下滑的风险；
 科技创新存在不确定性，国内制造业数字化、高端化不及预期的风险；
 传统行业盈利提升难以维持，设备更新替换需求不及预期的风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gt.jaresearch@gt.jas.com		